PROPOSTA LUCAS TÉCNICA

Sistema de Monitoramento Agrícola com Blockchain

Janeiro 2026

1. Sumário Executivo

Este documento apresenta a proposta técnica para desenvolvimento de uma prova de conceito simplificada para um sistema de monitoramento climático agrícola com registro imutável em blockchain.

O sistema consiste em três componentes principais:

1. **ESP32 Simulador:** dispositivo que gera dados climáticos simulados e os transmite via WiFi para o oráculo.
2. **Oráculo (Supabase):** recebe os dados, normaliza, armazena no banco de dados e registra na blockchain.
3. **API GraphQL:** disponibiliza os dados armazenados para consulta externa.

1.1 Objetivos do MVP

- Simular dados climáticos: temperatura, umidade, pressão e luminosidade
- Transmitir dados simulados para o oráculo via HTTP/HTTPS
- Normalizar e armazenar dados no PostgreSQL
- Registrar dados de forma imutável na blockchain Stellar
- Disponibilizar dados via API GraphQL

2. Arquitetura do Sistema

A arquitetura foi projetada para máxima resiliência e simplicidade.

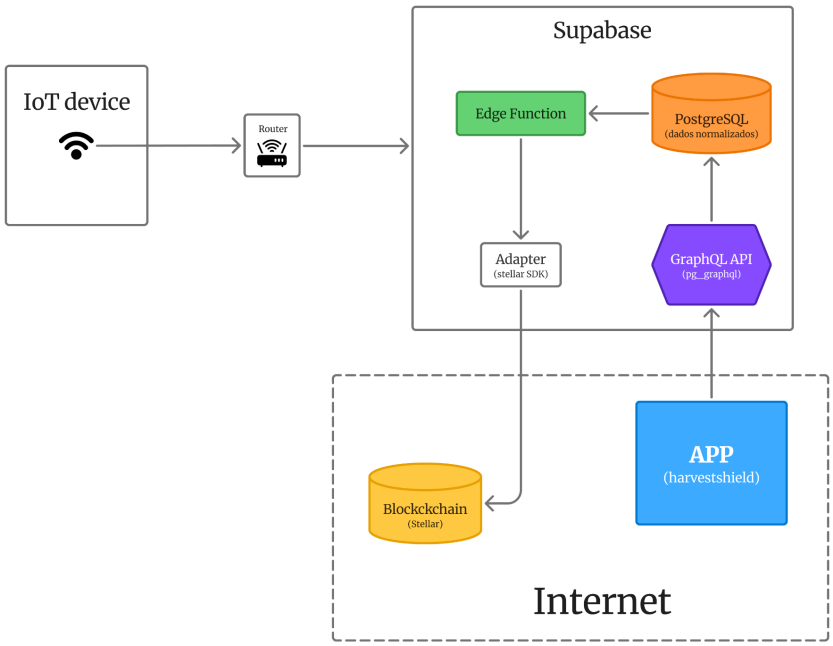

Figura 1: Arquitetura geral do sistema

3. Componentes do Sistema

3.1 ESP32 Simulador

O ESP32 será programado para gerar dados realistas simulados, sem sensores físicos.

Dado Simulado	Faixa de Valores	Variação
Temperatura	15°C a 35°C	±2°C/hora
Umidade do Ar	40% a 90%	±5%/hora
Luminosidade	0 a 65.000 Lux	Ciclo diurno
Umidade do Solo	20% a 80%	±3%/hora

Funcionalidades:
- Geração de dados pseudo-aleatórios com variação realista
- Conexão WiFi para envio dos dados
- Cliente HTTPS para comunicação segura com o oráculo
- Intervalo configurável de envio

3.2 Oráculo (Supabase Edge Functions)

Função	Descrição
Recepção	Endpoint HTTP para receber dados do ESP32
Validação	Padronizar unidades e formatos
Normalização	Padronizar unidades e formatos
Persistência DB	Salvar no PostgreSQL para acesso rápido
Registro Blockchain	Gravar hash dos dados na Stellar
pg_graphql (Supabase nativo)	Expor os dados para aplicação

4. Componentes do Sistema

4.1 Stack Tecnológico

Componente	Tecnologia	Justificativa
Simulador	ESP32 + Arduino/C++	Hardware disponível, WiFi integrado
Database	PostgreSQL (Supabase)	Gerenciado, RLS, GraphQL nativo
API	***pg_graphql*** (Supabase)	Zero config, performance
Backend	Edge Functions (Deno)	Serverless, TypeScript
Blockchain	Stellar Testnet	Baixo custo, Manage Data

5. Cronograma de Desenvolvimento

Prazo total: 3-4 semanas

Semana 1-2: Desenvolvimento Core

Tarefa	Entregável
Setup Supabase + Stellar Testnet	Projeto configurado
Schema PostgreSQL + RLS	Tabelas prontas
Edge Functions base	Endpoints funcionais
Integração Stellar SDK	Manage Data funcional
Testes	Validar fluxo completo dos dados

Semana 3: Firmware ESP32

Tarefa	Entregável
Integração ESP32 <-> Oráculo	Fluxo completo funcionando
Testes E2E	Pipeline validado

Semana 4: Ajustes Finais (opcional)

Tarefa	Entregável
Documentação técnica	README + API docs
Deploy produção + Entrega	MVP funcional

6. Investimento

6.1 Desenvolvimento

O investimento contempla todo o desenvolvimento do MVP, incluindo:

Escopo	Incluso
Backend Supabase + Edge Functions	SIM
Integração Stellar (Manage Data)	SIM
Firmware ESP32	SIM
Deploy e configuração produção	SIM
Testes E2E e documentação	SIM

6.2 Valor Total

Item	Valor
Serviço de desenvolvimento	R$ 4.958,89
Prazo de entrega	3-4 semanas

6.3 Forma de Pagamento

Condição	Valor
À Vista	**R$ 4.958,89**

7. Entregáveis do MVP

Entregável	Formato
Firmware ESP32	Código C++
Backend Supabase configurado	Projeto + Edge Functions + Github
Integração Stellar	TypeScript + Github
Documentação técnica	README + API Docs
Testes	Unit + Integration + E2E + Github

8. Próximos Passos

1. **Validar proposta** - Revisar escopo e ajustar se necessário
2. **Aprovar orçamento** - Efetuar primeiro pagamento
3. **Iniciar desenvolvimento** - Kick-off do projeto

Lucas Bispo de Oliveira
OLIVEIRA CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA - 63.097.261/0001-91
Data 13 / Jan / 2026